

한국가스공사 상임감사위원

견책·경고 요구

일련번호 제23-안전건설종합-01호

제목 □□기지 차염처리설비 화재 발생

소관부서 %%본부 □□기지본부

조치부서 &&&&본부 ♥♥♥♥♥처

내용

1. 업무개요

%%본부 □□기지본부는 차아염소산나트륨 처리설비(이하 "차염처리설비")에 산세정 및 중화용 가성소다 등의 유해물질을 사용하지 않는 친환경 사업장을 구현하기 위하여 공사 최초로 2021년부터 친환경 차염처리설비를 도입하여 운영 중에 있다.

차염처리설비 구매는 차아염소산나트륨 용액을 30kg/hr로 발생할 수 있는 설비 2세트와 정류기¹⁾를 구매·설치 및 시운전하는 조건으로 (주)순순순위터와 계약체결 하였으며 2021. 05. 27. 구매검수를 보고 완료하였다. 이후 수차레의 하자보수 작업이 있었으며 그 중에서 친환경 차염처리설비의 외부 차염탱크 인입 플랜지 부분에서 해수가 누수되어 2023. 02. 06. 오전 10시 15분경 보수작업을 시행하기 위해 차염발생기 CH-630B를 정지시켰으나 정류기에서 전류가 지속적으로 공급

1) 차염발생기 시스템의 모든 부분에 전기를 공급하고 조정을 통제하는 장치

되어 전해전극의 과열로 인해 오후 2시 20분경 화재가 발생하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「물품구매계약일반조건」 제19조에 따르면 납품에 대한 검사요청의 통지를 받은 때에는 계약상대자 입회하에 그 이행을 확인하기 위한 검사를 하여야 하며, 계약이행의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치를 할 수 있다고 규정하고 있다.

‘2020 □□기지 친환경 차염처리설비 구매’ 「구매사양서」(이하 “구매사양서”)의 설계 및 제작요건에 따르면 해수 전해설비에 투입되는 해수 유입량이 줄거나 정지되었을 경우는 전원이 차단되거나 투입량이 격감되도록 제작되어야 하며, 해수 전해설비 자체를 보호할 수 있도록 설계되어야 한다고 되어 있다.

또한, 설계 및 제작요건의 정류기 부분에서는 정류기는 전해설비 모듈마다 독립적으로 공급하며 정류기의 제어장치는 전해설비에 유입량이 줄거나, 해수 공급 펌프가 정지했을 경우를 포함한 각종 비정상적인 운전상황에서 이상이 발생한 전기 분해조와 정류기 운전을 멈출 수 있도록 보호회로²⁾를 구성하여야 한다고 되어 있으며, 계측제어설비 부분에서는 차아염소산나트륨 발생 설비 계통의 각 설비는 기기보호를 위한 자체연동 기능을 가져야 하고 저장조로 유입되는 생성 용액의 총 유량이 기준치 이하일 때는 정지되어야 하는 등 최소한의 설비를 보호하기 위한 운전 조건을 나열하였다.

그리고 구매사양서 공통사항의 시험 및 검사 부분에서는 현장시험의 결과는

2) 보호회로(Safety Circuit) : 과전압, 과전류, 과열 등 비정상적인 상황일 때 전기를 차단하는 안전회로

설비의 설계조건이 계약상대자의 성능보증 부합 여부에 따라 합격 판정을 하고 본 시험이 성공적으로 완료될 경우 시험을 필한 것으로 한다고 되어 있다.

특히, 구매사양서를 반영한 공사용 제작도서는 도면, 시험 및 검사계획서 등을 포함하여 □□기지본부 ▽▽▽▽부에 제출(2020. 09. 02.)되었으나 보호회로 구성 및 자체연동 기능 작동여부 등을 확인할 수 있는 항목이 누락되었음에도 과장 CCC(이하 “담당자”)은 상기의 사항을 인지하지 못하여 제작도서 수정 없이 설비 제작 및 현장 설치를 시행하였으며 시험·검사업무 또한 제작도서를 활용하여 수행하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

%%본부 □□기지본부 ▽▽▽▽부 담당자는 친환경 차염처리설비 구매와 관련한 시행 계획을 수립하면서 입찰자 평가방법은 2단계 입찰(규격입찰-가격입찰 동시 진행)로 선정하였으며 규격입찰 평가 시, PLC³⁾에 의한 운전이 되도록 제어계통을 구성하고 기기를 보호할 수 있는 자체연동(Interlock) 기능을 가져야 함을 평가항목으로 정하여 모든 낙찰자에게 ‘적합’으로 평가하였다. 입찰자는 총 3개 업체였으며 모두 규격입찰 평가에서 적합을 판정받았고 그 중에서 최저가로 투찰⁴⁾한 (주)씨씨씨워터가 최종 낙찰자로 선정되어 ‘2020 □□기지 친환경 차염처리 설비 구매’를 설치 및 시운전 조건으로 계약체결⁵⁾하였다.

친환경 차염처리설비의 계약상대자는 구매사양서 공통사항의 공급항목에 따

3) Programmable Logic Controller : 전력선만으로 음성·문자데이터·영상 등을 전송하는 통신기술

4) 예정가격 1,465백만원, (주)씨씨씨워터 889백만원(60.7%), (주)웨스코일렉트로드 : 1,130백만원(77.2%), (주)한국멤코 : 1,344백만원(91.7%)

5) (당초) 2020. 08. 04 ~ 2021. 04. 01./ 계약금액 808백만원 → (변경) 2020. 08. 04 ~ 2021. 05. 27./ 계약금액 803백만원
※ 코로나로 인한 전면 재택근무 전환으로 현장작업 연기 필요 및 제3자 검사비 항목 삭제

라 기기의 공장·현장시험과 시운전 및 성능시험을 수행하여야 하며, 이에 따라 2020. 12. 17. ㉠㉡㉢도 ㉣㉤시 소재 (주)㉥㉦㉧ 제작공장에서 □□기지본부 ㉨㉨㉨ 부 직원 입회 하에 설비 부품별 외관 및 규격검사를 시행하였고 검사항목에서 모두 합격을 받았다.

그리고, 약 4개월 후 □□기지본부 ▽▽▽▽부 차장 AAA는 친환경 차염처리 설비의 시운전 계획을 기안하여 내부결재 문서를 %%(□□기지본부-3448, 2021. 04. 28.) 하였으며 차염처리설비의 시운전 절차를 종합 시운전 검사항목 체크리스트 및 정류기 사전 점검 리스트를 포함하여 해당 문서에 첨부하였다. 그러나 친환경 차염처리설비 구매의 입찰자 평가 시 규격입찰에서 ‘PLC에 의한 운전이 되도록 제어계통을 구성하고 기기를 보호할 수 있는 자체연동(Interlock) 기능 작동 여부’에 대한 평가항목에서 ‘적합’으로 평가하였음에도 보호회로의 구성 및 작동 여부의 중요성에 대해 인지하지 못하였고 이로 인해 제작도서와 시운전 절차서에 해당 항목을 반영하지 못한 채 현장설치 및 시운전을 시행하였다.

차장 AAA(이하 “총괄담당자”)는 구매사양서의 설계 및 제작요건을 시운전 당시에 확인할 사항이라고 인지하지 못하였으며 자체연동에 대한 부분은 구매 검수완료 후 작동이 되지 않을 시 해당설비의 하자보수기간 내 하자처리 및 성능보증 등으로 해결이 가능할 것이라고 판단하여 종합 시운전 체크리스트에 반영하지 않았다고 하였다. 그리고 구매사양서에 명기된 모든 사항을 담당자들이 확인하기는 어렵다고 문답 시 답변하였다.

한편, 담당자는 입찰 당시 규격입찰 평가에서 자체연동 기능에 대해 (주)㉥㉦㉧ ㉥위터에서 제출한 자료를 바탕으로 보호회로를 구성하여 자체연동이 가능한

설비를 납품할 예정임을 확인하고 적합으로 판정하였음에도 제작도서의 시험 및 검사계획서 상에 해당 기능 점검항목 여부를 확인하지 못하였으며, 종합 시운전 시 해당 기능에 대한 설계 및 작동여부를 확인하여야 한다는 사실을 인지하지 못하였다.

최종적으로 2021. 05. 27. □□기지본부 친환경 차염처리설비 구매 건에 대한 검수보고 완료 및 계약종료 후, 여과해수펌프 냉각수 누설 및 해수유입온도 오류 등 14건의 하자가 발생하였다.

또한, 설비 운전원들은 Local 업무일지에 전기 제어반과 LCD 화면상의 통신에러로 인한 문제점이 있었음을 확인할 수 있다.

친환경 차염처리설비의 현장설치 및 시운전 후 차아염소산나트륨이 정상적으로 %%되어 구매검수를 완료하였으나, 하자가 빈번하게 발생하였음을 알 수 있다. 또한, 2023. 02. 01. CH-630A의 정류기로 인해 설비가 정지되어 CH-630A를 가동 중단하고 CH-630B를 가동하였으나 기존 차염저장탱크의 누설로 인해 CH-630B마저 2023. 02. 06.에 정지한 후 탱크 보수 작업을 시행하였다.

보수작업이 시행되기 전 설비 운전원은 오전 10시경 차염처리설비에 설치된 LCD 화면 상의 전원 OFF 버튼을 클릭하였고, 설비의 운전소음이 없어지는 것을 확인 및 화면상에 전류, 전압이 “0”이 되는 것을 모두 확인한 후 후속업무를 시행하였다.

그런데, 3시간 후인 오후 1시경에 전압이 발생되어 설비가 가동되었으며, 해수가 비어있는 전해조의 전해전극에 열이 발생되어 14시 20분경 과열로 인한 화재가 발생하였다. 설비 운전원은 Log Sheet 작성을 위해 구역별로 현장을 점검

하던 중 화재연기를 발견하였고 초기 진화 작업을 시행하여 대형화재로 이어지지 않았다.

화재 발생의 원인은 설비 운전원이 보수작업 전 전원을 차단하였고 설비 화면상의 모니터에도 전압, 전류가 없는 것을 확인했음에도 불구하고 전류가 지속적으로 흐르는 등 통신 에러로 인해 설비가 과열되었으며, 설비가 과열되었다고 하더라도 구매사양서의 제작 및 설치요건에 따른 보호회로가 제대로 구성되고 작동되는지를 담당자가 확인했다면 설비의 비정상적인 상황에서도 보호회로가 작동하여 전기 분해조 또는 정류기의 운전이 강제로 정지되어 화재 발생까지 이어지지 않았을 것이라고 판단되므로, 담당자 및 총괄담당자의 구매사양서 상의 제작 및 설치요건 미인지 등 현장인수시험 부적정으로 인해 화재가 발생한 것으로 분석된다. 시운전 시 비정상적인 상황을 조성하여 보호회로 구성 및 자체연동 기능을 점검하였다면 수 차례 발생한 설비의 하자를 줄일 수 있었고 특히, 통신 에러 등의 이상 징후도 파악하여 즉시 조치를 취할 수 있었을 뿐만 아니라 화재 발생도 방지할 수 있었을 것으로 판단된다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

총괄담당자는 구매사양서의 제작 및 설치요건에 명기된 보호회로 구성 및 작동여부에 대한 점검은 시운전 때 확인할 사항이 아니며, 구매사양서 전반에 걸쳐 모든 내용을 확인할 수 없으므로 성능보증으로 갈음해야 한다고 의견을 제시하였다. 그러나, 구매사양서는 구매자 또는 사용자가 설비에 필요하거나 요구되는

사항을 문서화한 서류이며 계약상대자는 해당 사항을 반드시 이행하여야 한다. 또한, 구매사양서의 현장시험 항목에도 계약설계 조건을 구매 담당자가 확인하여야 한다고 규정하고 있고 계약상대자의 미 이행 시 시정조치를 통해 설비를 개선하였어야 한다. 결국, 담당자와 총괄담당자는 제작도서 확인 시에도 보호회로 구성 및 작동여부에 대한 항목이 누락된 사실을 확인하지 않았고 시운전 시 구매 사양서에 명기된 보호회로 구성 및 작동여부를 확인하지 않았기 때문에 해당 기능이 현장에서 실제로 작동하지 않아서 화재가 발생하였다고 판단된다.

현재, □□기지본부 ▽▽▽부는 화재 발생 후 소손된 친환경 차염처리설비 (CH-630B)를 포함하여 소손되지 않은 설비(CH-630A)까지 모두 회수하여 보수작업을 거친 후, 최근 소손되지 않은 설비의 명칭을 CH-630A에서 CH-630B로 변경하여 현장에 재설치 완료하였으며 소손된 친환경 차염처리설비 CH-630B는 CH-630A로 명칭을 변경하여 6월 중순경 납품할 예정이다. 이 과정에서 □□기지본부 ▽▽▽부는 CH-630B에 발생될 여러 가지 상황을 예측하여 보호회로 작동 여부를 시운전 시 점검하였고, 작동하지 않을 경우에는 원인을 파악하여 개선하고 비정상적인 환경에서 보호회로가 작동되는지를 면밀하게 점검⁶⁾하였다.

조치할 사항

♥♥♥♥♥처장은

- ① 제작도서 승인 및 친환경 차염처리설비의 시운전 계획 보고 시 보호회로의 구성 및 작동여부 점검항목을 누락하였으며 이로 인해 구매사양서 제작 및 설치

6) □□기지본부-4155(2023. 04. 26.) “친환경 해수정화설비 정상화 관련 기능검사 결과 보고” / □□기지본부-4551(2023. 05. 09.) “1기지 친환경 해수정화설비 CH-630B 정상화 관련 시운전 결과 보고”

요건의 이행여부를 적절하게 확인하지 않아 화재로 이어지게 한 차염처리설비
구매의 총괄담당자에게 징계 처분하시기 바라며, (견책)

② 친환경 차염처리설비 구매사양서의 주요 점검사항을 확인하지 않고 종합
시운전 체크리스트 상의 점검항목으로만 시운전을 시행하여 합격 처리한 담당자에게
엄중한 경고를 조치하시고, (경고)

③ 시운전 관련 문서 및 구매검수를 승인한 관리책임자에게 경고를 조치하시기
바랍니다. (경고)

[관련자]

●●본부 ■■지역본부 ♥♥♥♥부 차장 AAA (견책)

(구. %%본부 □□기지본부 ▼▼▼▼부)

△△부 과장 CCC (경고)

(구. %%본부 □□기지본부 ▼▼▼▼부)

%%본부 △△기지본부 계전부전부 부장 BBB (경고)

(구. %%본부 □□기지본부 ▼▼▼▼부)